

TravelMate 最终非部署验收测试报告（2026-09-02）

1. 结论

截至 2026-09-03，除单服务失败镜像回滚外，课程要求的功能、追溯、公开 API、单体/微服务真实 E2E、故障隔离、HPA 扩缩容、性能对比（含并发下单防超卖补测）和历史数据迁移均已可复核证据。

2. 自动化与流水线证据

项目	结果	证据边界
用例追溯	19 完整覆盖、0 部分、0 待测、38/38 证据、0 结构错误	本地 2026-09-02 复跑结构门禁
微服务 E2E 结构	19/19 runnable、0 blocked	结构与路由门禁，不单独代替运行证据
微服务 API	113 端点通过覆盖检查：94 公开、19 内部	覆盖正常、鉴权、参数及适用的依赖失败锚点
单体真实 E2E	17/17	GitHub Actions run 33582799133 attempt 2
微服务真实 E2E	17/17，联合覆盖 UC01—UC19	同一最终流水线及六服务 Artifact
镜像与交付门禁	success	Trivy、不可变 digest、健康检查和 delivery gate 均通过

3. 故障处理实验

2026-08-31 主动停止 `identity-service`：订单请求返回 HTTP 503 和业务码 503，固定提示为“身份服务暂不可用，请稍后重试”；`traffic-service` 健康状态仍为 UP，查询返回 200，订单数保持 0→0，库存保持 317→317，IDENTITY 恢复成功。结构化结果 `passed=true`。

4. HPA 自动扩缩容实验

2026-09-02 在 Kubernetes 上对 `traffic-service` 完成实机实验：k6 以 50 VU 加压后 CPU 峰值达 237%，HPA 期望副本升至 6，Pod 实际扩容到 4 个并全部 Ready；负载下降后自动缩容恢复到 2 个副本。压测期间 4252 个 HTTP 请求错误率 0%，平均响应约 5.09ms、P95 约 7.27ms，k6 退出码 0。扩容、多 Pod Ready、缩容全过程均有现场截图证据，实验通过；自动判定脚本早期因观察窗口不足产生一次假阴性，修复后复测通过。证据见 `04_tests/stress/results/HPA实验记录-20260902.md` 与 `04_tests/stress/results/evidence/`。

5. 性能对比

同机、同数据、同脚本、相同 VU 阶梯下，单体与微服务对航班查询、酒店查询各运行 3 次，共 12 次；第三个场景「并发下单（防超卖正确性）」于 2026-09-03 补测，50 个并发虚拟用户对初始库存为 1 的同一房型同时下单，单体与微服务各 3 次正式运行。全部 18 次 k6 退出码为 0、HTTP 错误率为 0；原始证据含查询场景 61 个文件与下单场景 30 个文件（k6 JSON 统计、stdout/stderr 日志、CPU/内存逐次采样 CSV 及汇总）。

场景	单体 P95 中位数	微服务 P95 中位数	说明
航班查询	20.533ms	4.595ms	本轮低约 77.6%
酒店查询	22.794ms	4.436ms	本轮低约 80.5%
并发下单（防超卖）	801.52ms	163.87ms	6 次运行均 0 超卖，成功订单数恒等于初始库存

并发下单场景以验证防超卖为首要目标：成功订单数恒等于初始库存（1），数据库剩余库存为 0 且不为负，`tm_hotel_order` 有效订单数与成功订单数一致，check 通过率 100/100。该场景耗时统计含账号注册、CSRF 预热等全部请求，非下单接口单独耗时。查询脚本包含固定思考时间，不能据此宣称最大吞吐能力；CPU 采样口径不同，不作跨版本 CPU 百分比优劣结论。

6. 历史数据迁移验收

2026-09-02 使用 MySQL 8.4、一个隔离源库和六个空目标库运行正式 `Migrate-MicroserviceData.ps1`。预检确认六目标库种子表均为 0 行；迁移后 31/31 张表源/目标行数一致，源库未被迁移脚本修改，7 个临时容器全部删除，`passed=true`。

首次运行发现正式脚本将字符串 "0" 的最后一个字符转成整数 48，误报空目标表有 48 行；修复为先将输出包装成数组再转数字，随后真实迁移通过。

7. 尚未完成边界

- 单服务不可用镜像注入、目标服务回滚及其他服务 Pod UID/imageID 不变的集群证据；
- 四名成员本人填写并确认的个人权重（其中一人已确认）；
- 9 月 3 日当天看板截图归档（站会简报已提交）。